

药物代谢酶和转运体介导的辣椒素-药物相互作用研究进展

秦琰杰,汪难喜,张新林,翟学佳,吕永宁* (华中科技大学同济医学院附属协和医院药剂科,武汉 430022)

摘要: 随着辣椒素的临床研究不断深入,辣椒素-药物相互作用问题日益凸显。近年来的研究结果显示,辣椒素对多种药物代谢酶和转运体有显著的诱导或抑制作用,通过多种因素影响合用药物的体内过程,进而导致复杂的药物相互作用的发生。笔者查阅了近几年国内外相关研究,从辣椒素对药物代谢酶及转运体的调控作用等方面进行综述,预测可能与辣椒素发生显著相互作用的药物,以期临床合理用药提供理论指导,同时为复杂的药物相互作用提供新的研究思路。

关键词: 辣椒素; 药物代谢酶; 转运体; 调控作用; 药物-药物相互作用

doi: 10.11669/cpj.2018.01.001 中图分类号: R965 文献标志码: A 文章编号: 1001-2494(2018)01-0001-05

Advances in Metabolizing Enzymes and Transporters Mediated Capsaicin-Drug Interaction

QIN Yan-jie, WANG Nan-xi, ZHANG Xin-lin, ZHAI Xue-jia, LÜ Yong-ning* (Department of Pharmacy, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430022, China)

ABSTRACT: With the continuously clinical study of capsaicin, capsaicin-drug interaction has become increasingly prominent. In recent years, the studies indicate that capsaicin shows a significant inducing or inhibitory effect on a variety of drug metabolism enzymes and transporters, thereby leading to the occurrence of complex drug interactions and affecting the other drugs *in vivo* process. In this paper, the modulation effect of capsaicin on drug metabolizing enzymes and transporters by reviewing the relevant research at home and abroad in recent years were summarized, and the drug-drug interactions associated with capsaicin in order to provide theoretical guidance for clinical rational drug use were explored. Furthermore, complex drug-drug interaction studies can be provided with prior examples.

KEY WORDS: capsaicin; drug-metabolizing enzymes; transporters; regulation; drug-drug interactions

辣椒素主要存在于辣椒属植物果实中,在日常生活中常被用作香料、食品添加剂和药物。辣椒素具有止痛、抗癌、抗氧化、抗炎、预防心脑血管疾病、促进能量代谢等多种药理活性^[1-3]。目前,辣椒素已被用于治疗慢性疼痛,术后恶心、呕吐等多种临床疾病。

药物代谢酶和转运体活性的改变是导致临床上药物相互作用的主要机制。近年来针对单一因素介导的药物相互作用的研究很多,但是综合代谢酶、转运体及生理等多种因素来研究多机制的药物相互作用的报道相对较少。研究发现,辣椒素能够对多种药物代谢酶和转运体的活性产生诱导或抑制效应,从而引起自身或其他合用药物的代谢发生改变,导致复杂的药物相互作用的发生。为了促进辣椒素的研发利用并且指导临床合理用药,同时为复杂的药物-药物相互作用的研究提供新的思路,笔者综述了近些年多种药物代

谢酶和转运体介导的辣椒素与药物之间的相互作用。

1 辣椒素对 I 相药物代谢酶的调控作用

1.1 辣椒素在体外对药物代谢酶 CYPs 的调控作用

细胞色素 P450 酶(CYP,又名单加氧酶)作为 I 相代谢酶,其活性是影响药物生物转化的关键因素^[4]。人体内共发现了 57 种 CYP 酶,含量最多的为 CYP3A4,其重要性按代谢药物的百分比排列有 CYP3A4 (50%)、CYP2D6 (30%)、CYP2C9 (10%)、CYP2C19 (2%) 等。辣椒素不仅由多种 CYPs 进行代谢^[5],而且能够调控多种 CYP 酶(例如 CYP1A1,1A2,2B6,2C8,2C9,2C19,2D6,2E1 和 3A4)。因此,当用体外系统评价辣椒素对药物的影响时,细胞色素 P450 的活性调节是非常重要的参数^[6]。

涉及药物代谢的细胞色素 P450 酶主要为 CYP1、CYP2、

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(81473287,81673715)

作者简介: 秦琰杰,女,硕士研究生 研究方向: 药动学和药物相互作用 * 通讯作者: 吕永宁,男,主任药师,硕士生导师 研究方向: 药动学和药物相互作用 Tel: (027) 85726073 E-mail: luyun_union@163.com

CYP3 家族中几种重要的亚型 CYP1A2、CYP2A6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1 和 CYP3A4^[3]。CYP3A 亚家族中的 CYP450 酶催化睾酮代谢为 6 β -羟基睾酮^[4]，有文献采用“Cocktail”探针药物法，选择大鼠肝微粒体(RLM) CYP3A 亚型的特异性底物睾酮作为探针药物，结果表明，辣椒素在体外对大鼠肝微粒体 CYP3A 具有一定抑制作用，其半数抑制浓度(IC₅₀) 值为 18.86 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ^[5]。Sunita 等^[6]探讨辣椒素在体外对人肝微粒体中 CYP450 酶的调控作用。结果发现，辣椒素能够抑制多种 CYP450 酶 CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6 和 CYP3A4，IC₅₀ 值分别为 2.1、2.0、3.2、18 和 38 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，但辣椒素对 CYP2D6 和 CYP3A4 的抑制低于 50%。同时，Zhang 等^[7]通过体外人肝微粒体实验也证实了辣椒素能够抑制这 5 种同工酶 CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6 和 CYP3A4(IC₅₀ 分别为 6.1、14.7、17.2、27.2 和 31.5 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。此外，该研究又探讨了辣椒素对上述代谢酶的抑制类型，结果发现辣椒素竞争性抑制 CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19 和 CYP2D6 [K_i 值分别为 (6.4 $\pm$ 1.2)、(3.1 $\pm$ 0.5)、(7.5 $\pm$ 1.0) 和 (12.9 $\pm$ 1.7) $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$]，非竞争性抑制 CYP3A4 [K_i 值为 (32.1 $\pm$ 3.2) $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$]。另外，辣椒素对 CYP2D6 和 CYP3A4 的抑制具有时间依赖性，预孵育能够增加辣椒素的抑制效应^[8-10]。CYP2E1 能够代谢活化大量低毒性和致癌物质，具有重要的毒理学作用。有研究表明辣椒素是 CYP2E1 的机制性抑制剂^[11]，研究采用大鼠肝微粒体(RLM) CYP2E1 的特异性底物氯唑沙宗作为探针药物，结果表明，辣椒素在体外对大鼠肝微粒体 CYP2E1 具有一定抑制作用，其 IC₅₀ 值为 51.64 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ^[12]。但有文献表明，即使采用最高浓度(200 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 辣椒素，其对入肝微粒体中 CYP2E1 活性的抑制仍低于 50%，不能推断辣椒素能够抑制 CYP2E1^[13]。

辣椒素不仅对上述几种相对重要的 CYP450 亚型具有调控作用，对其他亚型也具有一定的抑制作用。张庆颖等^[14]采用体外肝微粒体实验证实辣椒素在体外可以抑制大鼠肝微粒体 CYP2C6、2D2 的活性，IC₅₀ 值分别为 85.8、92.3 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；非竞争性抑制 CYP2C6、2D2，K_i 值分别为 (35.3 $\pm$ 2.6)、(50.9 $\pm$ 4.5) $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。另外，Zhang 等^[15]发现辣椒素在啮齿类动物的肝微粒体中能够抑制 CYP2A2、2B1、2B2、2C6、2C11。

目前还有很多关于辣椒素对 CYP 酶调控作用机制的研究。Han 等^[16]探讨辣椒素激活 CCAAT 增强子结合蛋白 β (C/EBP β) 调控芳香烃受体介导的 CYP1A1 表达。采用辣椒素(10 ~ 50 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 处理 Hepa-1c1c7 细胞，以 3-MC(1 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 为阳性对照组，分别测定 EROD 活性以及 mRNA 和蛋白质的表达量。结果发现，辣椒素增加 CYP1A1 的酶活性以及 mRNA 和蛋白质的表达量，抑制 3-MC 介导的 CYP1A1 酶活性以及 mRNA 和蛋白质表达量的增加。另外实验对 TRPV1、AhR 和 C/EBP β 以及上游信号通路进行了深入研究，研究表明，辣椒素通过激活 TRPV1 和 AhR 信号通路以及 CaM 和 Akt 信号通路诱导小鼠肝癌 Hepa-1c1c7 细胞中

CYP1A1 的 mRNA 和蛋白质的表达，辣椒素通过激活 C/EBP β 并且阻碍芳香烃受体 AhR 信号通路从而抑制 3-MC 介导的 CYP1A1 的表达。CYP1A1 催化环境化学致癌物多环芳烃(PAH) 的氧化分解代谢，由 PAH 诱导的 CYP1A1 表达可引发致癌性代谢物的形成，致癌物进入细胞核并与特异性 DNA 残基结合导致癌变，主要致癌靶器官为肺和皮肤^[17]。因此，辣椒素对癌症可能具有一定的治疗效果。

综上所述，虽然辣椒素对 CYP450 酶不同亚型的作用不同(表 1)，在体外试验中，辣椒素能够抑制多种细胞色素 P450 酶(CYP1A2、CYP2B6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2C11、CYP2D6、CYP3A2、CYP3A4 和 CYP3A5)。但是辣椒素对 CYP2E1 的作用则有不同的报道，由于两个实验分别采用大鼠和人肝微粒体，而大鼠和人类 CYP450 各亚型酶不完全一致，这可能是导致差异的原因，但目前尚未有研究证实这一点。

1.2 辣椒素在体内对药物代谢的影响

药物代谢反应有多种类型，通常称氧化、还原和水解为 I 相代谢反应。辣椒素抑制或诱导 CYP 酶能够影响药物在体内的代谢过程，使同服药物的药动学参数发生不同程度的改变。CYP3A 是人体内参与药物代谢最重要的 CYP450 酶系，主要分布在肝脏和小肠中，参与许多重要化学药物的代谢，是口服药物首过消除的重要因素。

临床上有许多重要的药物是 CYP3A 的底物，包括阿芬太尼^[18]、匹莫齐特^[19]、布地奈德^[20]、依立曲坦^[21]等药物，并且有些药物的治疗窗非常狭窄，因而 CYP3A 抑制或诱导引发的药物相互作用和不良反应是很常见的。有文献报道辣椒素可能对 CYP3A4 呈诱导作用，而 CYP2C19 呈抑制作用^[22]。Zhu 等^[23]采用探针药物法评价辣椒素在体内对大鼠 CYP3A4 和 CYP2C19 的作用，连续 7 d 灌胃给予大鼠辣椒素(30 mg $\cdot$ kg⁻¹) 后，口服咪达唑仑(10 mg $\cdot$ kg⁻¹) 和奥美拉唑(15 mg $\cdot$ kg⁻¹) 混合药物，在一系列时间点收集血浆样品，通过 HPLC-MS 测定探针药物的浓度。结果表明，与空白组比较，CYP2C19 探针药物奥美拉唑的 AUC_{0- ∞} 显著增加(空白组的 1.384 倍)，CL/F 显著降低，CYP3A4 探针药物咪达唑仑 AUC_{0- ∞} 显著降低(空白组的 78.5%)，CL/F 增加 27.1%。这表明辣椒素可能对 CYP2C19 具有抑制作用，而对 CYP3A4 具有诱导效应。辣椒素(30 mg $\cdot$ kg⁻¹) 处理大鼠 7 d 后，

表 1 辣椒素在体外对 CYPs 酶的调控作用

CYP Enzymes	IC ₅₀ / $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	K _i / $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ competitive inhibition	K _i / $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ noncompetitive inhibition
CYP1A2	2.1 ^[5]	6.4 $\pm$ 1.2 ^[5]	—
CYP2C9	2.0 ^[5]	3.1 $\pm$ 0.5 ^[5]	—
CYP2C19	3.2 ^[5]	7.5 $\pm$ 1.0 ^[5]	—
CYP2D6	18 ^[5]	12.9 $\pm$ 1.7 ^[5]	—
CYP3A4	38 ^[5]	—	32.1 $\pm$ 3.2 ^[5]
CYP2C6	85.8 ^[14]	—	35.3 $\pm$ 2.6 ^[14]
CYP2D2	92.3 ^[14]	—	50.9 $\pm$ 4.5 ^[14]
CYP2E1 ^[1]	51.64 ^[12]	—	—

注：^[1]表示辣椒素对 CYP2E1 的作用仍存在争议

口服 CYP2C9 探针药物甲苯磺丁脲 ($1 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$), 结果发现, 甲苯磺丁脲 CL/F 增加 41.7%, $AUC_{0 \rightarrow \infty}$ 显著降低(空白组的 66.2%), 这表明辣椒素可能对 CYP2C9 具有诱导作用^[2]。Liu 等^[2]通过探针药物法证实了辣椒素($25 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)灌胃 7 d 对大鼠肝药酶 CYP1A2、CYP2C11 和 CYP3A 具有不同程度的诱导作用, 其中对 CYP3A 的诱导作用最强。另外, 有文献报道了辣椒素对 CYPs 调控作用机制研究, 发现 CAP 能够间接激活 LPS 处理过大鼠的 PXR, 诱导 CYP3A2 mRNA 表达从而降低地高辛的生物利用度^[3]。这些研究证实了辣椒素可能对多种 CYPs 具有调控作用。

事实上, 临床很多药物都不仅是经单一酶代谢, 而是受多种 CYPs 代谢, 这时将会导致复杂药物相互作用发生。如辛伐他汀和辛伐他汀酸主要经 CYP3A 代谢, 同时也受到其他 CYP(如 CYP2C8) 代谢酶的调控。Zhai 等^[4]探讨辣椒素对辛伐他汀及其代谢物的药动学影响, 结果发现, 辣椒素 CAP($3, 8, 25 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) 连续 7 d 处理雌性大鼠, 可显著降低口服辛伐他汀($80 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) 的 AUC(降低 67.06%, $P < 0.05$; 73.21%, $P < 0.01$; 77.49%, $P < 0.01$), 增加辛伐他汀的 CL/F ($P < 0.05$); 与空白组比较, 活性代谢物辛伐他汀酸的 AUC 和 $c_{\max}$ 显著降低; 同时辛伐他汀(SV) 与辛伐他汀酸(SVA) 的比值不变, 这表明辣椒素能够诱导辛伐他汀和辛伐他汀酸的共同代谢酶 CYP3A 并且辣椒素不影响辛伐他汀转变为辛伐他汀酸的水解过程以及辛伐他汀酸的其他代谢途径^[4]。同时, 加兰他敏是 CYP2D6 和 CYP3A 酶的共同底物, 研究发现辣椒素($25 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) 连续 7 d 处理后口服加兰他敏($10 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) 的 AUC 和 $c_{\max}$ 显著降低; 与空白组比较, 辣椒素组加兰他敏的 $AUC_{0 \rightarrow \infty}$ 可降低 49.70% ($P < 0.01$), 清除率 CL/F 增加为 2.05 倍 ($P < 0.05$), 可能是因为辣椒素能够诱导加兰他敏的代谢酶 CYP2D6 和 CYP3A, 但是对相关酶的影响作用有待深入研究^[5]。

综上所述, 辣椒素对 CYP450 酶不同亚型的诱导或抑制作用能够改变底物药物的血药浓度等药动学参数(表 2), 影响药物在体内的药动学过程, 可能会使药效降低或不良反应增加。当临床联合用药时, 应该注意与相关代谢酶的底物药物合用, 但是目前尚缺乏对辣椒素药物相互作用的临床研究资料。

1.3 辣椒素体内和体外研究的差异

对比辣椒素的体内和体外数据, 其对 CYP450 酶的作用存在很大差异。辣椒素在体外试验中总体呈现出对 CYP 酶的抑制作用, 而在体内实验中大多表现为诱导作

用(表 2)。造成体内外试验结果不一致的原因如下: 体外实验主要针对单一独立的对象进行考察, 而体内环境是一个复杂的整体系统, 药物会经过吸收、分布、代谢等过程最终到达靶向部位发挥作用。当药物的给药方式和作用时间以及药物代谢酶的表达环境存在差异时, 药物到达靶部位的浓度和存在形式均会发生改变而且体内药物代谢酶的活性和数量也会发生变化, 造成药物在体内外不同途径下产生诱导或抑制的不同作用。再者, 体外实验的酶促反应体系一般只有一种或几种 CYP450 酶组成, 而药物体内过程往往是多种代谢酶和转运体等多因素协同作用的结果。此外, 大鼠和人类 CYP450 酶基因的核苷酸序列不尽相同, 所表达的各亚型酶有可能不一致, 因此辣椒素对体内 CYP1A2、CYP2B6、CYP2C9、CYP3A4 等 CYP450 酶的影响存在差异。体内外试验结果不一致是药物相互作用研究中比较常见的现象, 但目前尚未报道辣椒素体内外不一致的具体原因。

2 辣椒素对 II 相药物代谢酶的调控作用

II 相代谢反应中最重要的一种酶是尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶(UGTs)^[6], 主要分布于肝脏中, 也能够于肾脏、小肠和类固醇靶组织中显著表达。UGTs 介导的葡萄糖醛酸化不仅在首过消除中起重要作用, 而且在口服药物个体间生物利用度的变化程度中起主要作用^[7]。除了 UGTs 外, II 相代谢酶还有硫酸基转移酶(SULTs) 和谷胱甘肽 S-转移酶(GSTs), NAT 以及硫代嘌呤甲基转移酶。

UGTs 超家族可分为参与酚和胆红素代谢的 UGT1 和参与类固醇代谢的 UGT2 两个家族。其中 UGT1A 亚家族成员在胃肠道中大量存在, 参与多种口服药物的首过消除。有文献报道辣椒素可能诱导 UGT1A1, 促进某些底物药物的代谢。Zhu 等^[8]探讨辣椒素对辛伐他汀药动学的影响机制。连续服用辣椒素($3, 8 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$), 于第 7 天静脉注射给予大鼠辛伐他汀 $8 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 测定辛伐他汀的血药浓度, 结果发现第 7 天静脉注射给予辛伐他汀后, 辛伐他汀的 $AUC_{0 \rightarrow \infty}$ 降低至 (162.8 ± 104.7) 和 (139.5 ± 69.5) $\text{mg} \cdot \text{h} \cdot \text{L}^{-1}$, 与空白组 (668.3 ± 506.5) $\text{mg} \cdot \text{h} \cdot \text{L}^{-1}$ 相比显著降低; 辛伐他汀的 $AUC_{0 \rightarrow \infty}$ 也显著降低, CL/F (177.9 ± 78.7) 和 (189.8 ± 63.6) $\text{kg} \cdot \text{L} \cdot \text{h}^{-1}$ 显著增加 ($P < 0.05$); 同时, CAP 处理后大鼠肝脏中 Ugt1a1 的 mRNA 水平和蛋白质水平均有明显提升。结果表明, 辣椒素对 Ugt1a1 酶具有诱导作用且与辣椒素的剂量没有关系。

表 2 辣椒素对 CYPs 底物药物体内药动学过程的影响

CYP Enzymes	Sensitive substrates	Dose capsaicin	Dose concomitant product	AUC	CL/F	$c_{\max}$
CYP3A4	Midazolam ^[9]	$30 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}, 7 \text{ d}$	$10 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$	↓ 78.5%	↑ 1.27-fold	↓ 82.9%
	Simvastatin ^[4]	$3 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}, 7 \text{ d}$	$80 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$	↓ 32.94%	↑ 2.86-fold	↓ 30.1%
		$8 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}, 7 \text{ d}$	$80 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$	↓ 26.79%	↑ 3.51-fold	↓ 27.0%
		$25 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}, 7 \text{ d}$	$80 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$	↓ 22.51%	↑ 4.06-fold	↓ 22.4%
CYP2C9	Aglicem ^[10]	$30 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}, 7 \text{ d}$	$1 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$	↓ 66.2%	↑ 1.42-fold	↓ 55.9%
CYP2C19	Omeprazole ^[11]	$30 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}, 7 \text{ d}$	$15 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$	↑ 1.38-fold	↓ 73.2%	—
CYP2D6 and CYP3A4	Galantamine ^[12]	$25 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}, 7 \text{ d}$	$10 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$	↓ 50.3%	↑ 2.05-fold	↓ 52.6%

综上所述,目前已有的研究表明辣椒素在体内诱导 UGT1A,降低 UGT1A 代谢药物的生物利用度,但相关研究较少,还有待进一步证实。

3 辣椒素对转运体的调控作用

药物转运体负责将药物吸收并分布到各个组织器官,分为泵入和泵出两个系统,泵入系统包括有机阴离子转运体、有机阳离子转运体、寡肽转运体、核苷转运体;泵出系统主要为 ABC 转运蛋白,主要成员有多药耐药蛋白(P-gp)和多药耐药相关蛋白(MRP)以及乳腺癌耐药蛋白(BCRP)^[29-30]。

P-糖蛋白(P-gp)是药物外排型转运体,由多药耐药 ABCB1 基因编码,对多种内源性和外源性物质的吸收、分布、排泄起关键性作用。该转运体活性的改变影响多种底物药物的治疗效果,如伊马替尼^[31]、地高辛^[32]、多柔比星^[33]和秋水仙碱^[34]等。有文献报道辣椒素能够在体外抑制 P-gp 的外排作用,影响同服药物的生物利用度。梁倩莹等^[35]采用体外 Ussing chamber 实验,研究 P-gp 底物罗丹明 123(R123)在空肠、回肠和结肠转运时辣椒素的作用。结果发现,辣椒素对 R123 的影响仅存在于空肠,但实际上 P-gp 表达量沿肠腔从空肠到结肠逐渐升高,这表明辣椒素是一种弱的 P-gp 抑制剂,通过抑制 P-gp 功能从而影响了 P-gp 底物 R123 经肠黏膜透过的作用并且具有肠段差异性。另外,辣椒素在耐药癌细胞 KB-C2 和结肠癌 Caco-2 细胞中对 P-gp 的外排抑制作用也得到了证实。辣椒素能使 KB-C2 细胞中 P-gp 底物柔红霉素和 R123 的积累增加,降低 KB-C2 细胞中 R123 的外排^[36]。并且在结肠癌 Caco-2 细胞实验发现,辣椒素能够抑制 P-gp 介导的细胞中地高辛的外排作用,Caco-2 细胞与辣椒素(50 和 100 mmol·L⁻¹)长期(48 和 72 h)共孵育能够通过上调细胞中 P-gp 蛋白和 MDR1 mRNA 水平增加 P-gp 的活性^[37]。

此外,辣椒素在体内同样能够抑制 P-gp 的外排作用。研究发现,辣椒素(3 mg·kg⁻¹)处理 7 d 能够显著增加 P-gp 底物药物非索非那定的口服生物利用度,AUC 和 c_{max} 显著增加,CL/F 显著降低^[38]。Zhai 等^[39]采用辣椒素(3 mg·kg⁻¹)处理后,环孢素 A 的 AUC_{0-∞} 增加 1.44 倍($P < 0.01$),生物利用度显著增加,肝脏和肠中 P-gp 的 mRNA 和蛋白质水平均显著降低($P < 0.01$)。

有机阴离子转运多肽 1B1(OATP1B1)属于摄取型转运体,由 SLC01B1 基因编码,特异性存在于肝脏中,是他汀类药物(如匹伐他汀)及化疗类药物(如甲氨蝶呤)进入肝脏的重要转运体^[40]。BCRP 是一种外排型转运体,由 ABCG2 基因编码,依赖 ATP 水解为 ADP 所释放的能量,通过细胞膜上的跨膜蛋白将药物泵到细胞外,能够转运多种蒽环霉素和拓扑异构酶 I 靶向药物,如喜树碱类抑制剂(拓扑替康和伊立替康)和吡哆并咔唑抑制剂。陈芬等^[41]探讨辣椒素对 OATP1B1 和 BCRP 介导的匹伐他汀和柳氮磺吡啶的药理学改变的机制研究。大鼠连续 7 d 灌胃给予 CAP(3,8,25 mg·kg⁻¹)造模后,结果发现 3 种剂量的 CAP 均能够抑制 ABCG2 基因的表达量来减少大鼠体内 Bcrp 的产生,降低肝脏 Bcrp

介导的胆汁排外,增加了柳氮磺吡啶和匹伐他汀的生物利用度,但是辣椒素对 SLC01B1 基因影响很小。

综上所述,辣椒素对转运体(如 P-gp,BCRP 等)具有一定的调控作用,尤其是对 P-gp 的抑制作用已得到广泛证实。因此,辣椒素可能通过抑制肠道内 P-gp,影响某些同服的经 P-gp 转运的药物在肠道内的透过吸收和外排,尤其是治疗窗较窄易受 P-gp 外排影响的药物,辣椒素可能通过抑制药物外排使体内药物浓度增加,从而产生毒副作用。

4 结语和展望

随着临床疾病日趋多样化、复杂化,治疗难度不断增加,目前联合用药成为治疗复杂疾病的常用方法。但是联合用药的安全问题不容忽视,不恰当的联合用药会因为药物间相互作用而使疗效降低或出现毒性反应。近年来,辣椒素的临床应用越来越广泛,但是由于辣椒素对多种药物代谢酶和转运体具有调控作用,会导致同服药物的药理学或药效学发生改变,因此辣椒素与这些药物代谢酶和转运体的底物药物联用时,应该注意调整药物的剂量,避免出现有害的药物相互作用。

另外,相对于药物体外研究,药物的体内过程是非常复杂的,同时受到多种代谢酶和转运体的调节。辣椒素不仅对多种药物代谢酶和转运体具有调控作用,还可能通过调节胃和肾脏等器官的血流量及胆汁的分泌和排出影响药物的体内过程。目前 PBPK 模型能够整合生理、生化等多种参数,利用体外数据模拟不同生理条件、给药剂量、给药途径等情况下药物的体内过程,预测药物在吸收、分布和代谢过程中的药理学(PK)参数^[42]。因此,可以采用 PBPK 模拟实验,从多个机制研究辣椒素对药物的影响,以期发现药物体内过程不一致的原因;同时我们可以综合多因素从整体水平上预测与辣椒素有关的食物-药物相互作用^[43],阐明辣椒素-药物相互作用的机制,为临床合理用药提供理论指导。

REFERENCES

- [1] VIRUS R M, GEBHART G F. Pharmacologic actions of capsaicin: apparent involvement of substance P and serotonin [J]. *Life Sci*, 1979, 25(15): 1273-1283.
- [2] SRINIVASAN K. Biological activities of red pepper (*Capsicum annuum*) and its pungent principle capsaicin: a review [J]. *Crit Rev Food Sci Nutr*, 2016, 56(9): 1-53.
- [3] ZHOU S, GAO Y, JIANG W, et al. Interactions of herbs with cytochrome P450 [J]. *Drug Metab Rev*, 2003, 35(1): 35-98.
- [4] REILLY C A, EHLHARDT W J, JACKSON D A, et al. Metabolism of capsaicin by cytochrome P450 produces novel dehydrogenated metabolites and decreases cytotoxicity to lung and liver cells [J]. *Chem Res Toxicol*, 2003, 16(3): 336-349.
- [5] LADDA M A, GORALSKI K B. The effects of CKD on cytochrome P450-mediated drug metabolism [J]. *Adv Chronic Kidney Dis*, 2016, 23(2): 67-75.
- [6] HALVORSON M, GREENWAY D, EBERHART D, et al. Reconstitution of testosterone oxidation by purified rat cytochrome P450c17 [J]. *Arch Biochem Biophys*, 1990, 277(1): 166-180.
- [7] SHU Z, ZHAI X, LIU J, et al. Effects of capsaicin on rat cytochrome P450 isoforms by cocktail probe drug method [J]. *China*

- Pharm(中国药师), 2014, 17(10): 1613-1618.
- [8] BABBA S, CHANDA S, BLEY K. Inhibition and induction of human cytochrome P450 enzymes *in vitro* by capsaicin [J]. *Xenobiotica*, 2010, 40(12): 807-816.
- [9] ZHANG Q H, HU J P, WANG B L, *et al.* Effects of capsaicin and dihydrocapsaicin on human and rat liver microsomal CYP450 enzyme activities *in vitro* and *in vivo* [J]. *J Asian Nat Prod Res (亚洲天然产物研究)*, 2012, 14(4): 382-395.
- [10] TAKANOHASHI T, ISAKA M, UBUKATA K, *et al.* Studies of the toxicological potential of capsinoids, XIII: inhibitory effects of capsaicin and capsinoids on cytochrome P450 3A4 in human liver microsomes [J]. *Int J Toxicol*, 2010, 29(S2): 22-26.
- [11] SURH Y J, LEE S S. Capsaicin, a double-edged sword: toxicity, metabolism, and chemopreventive potential [J]. *Life Sci*, 1995, 56(22): 1845-1855.
- [12] ZHANG Q H, LI E, WANG B L, *et al.* Effects of capsaicin and dihydrocapsaicin on human and rat liver microsomal CYP450 enzyme activities [C]. Wuhan: National Conference on Drug and Chemical Metabolism, 2009.
- [13] ZHANG Z, HAMILTON S M, STEWART C. Inhibition of liver microsomal cytochrome P450 activity and metabolism of the tobacco-specific nitrosamine NNK by capsaicin and ellagic acid [J]. *Anticancer Res*, 1993, 13(6): 2341-2346.
- [14] HAN E H, HWANG Y P, KIM H G, *et al.* CCAAT/ enhancer-binding protein β activation by capsaicin contributes to the regulation of CYP1A1 expression, mediated by the aryl hydrocarbon receptor [J]. *Br J Pharmacol*, 2011, 164(6): 1600-1613.
- [15] DIPPLE A. Reactions of polycyclic aromatic hydrocarbons with DNA [J]. *Iarc Sci Publ*, 1994, (125): 107-129.
- [16] KLEES T M, SHEFFELS P, DALE O, *et al.* Metabolism of alfentanil by cytochrome p4503a (cyp3a) enzymes [J]. *Drug Metab Dispos*, 2005, 33(3): 303-311.
- [17] DESTA Z, KERBUSCH T F, LOCKHART D A. Effect of clarithromycin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of pimozide in healthy poor and extensive metabolizers of cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1999, 65(1): 10-20.
- [18] JÖNSSON G, ÅSTRÖM A, ANDERSSON P. Budesonide is metabolized by cytochrome P450 3A (CYP3A) enzymes in human liver [J]. *Drug Metab Dispos*, 1995, 23(1): 137-142.
- [19] EVANS D C, O'CONNOR D, LAKE B G, *et al.* Eletriptan metabolism by human hepatic CYP450 enzymes and transport by human P-glycoprotein [J]. *Drug Metab Dispos*, 2003, 31(7): 861-869.
- [20] ZHU H D, GU N, WANG M, *et al.* Effects of capsaicin on rat cytochrome P450 isoforms CYP1A2, CYP2C19 and CYP3A4 [J]. *Drug Dev Ind Pharm*, 2015, 41(11): 1-5.
- [21] XU B B, ZHENG S L, ZHU H D. Evaluation of drugs pharmacokinetic parameters related to enzymatic effects of capsaicin [J]. *Lat Am J Pharm*, 2014, 33(1): 129-134.
- [22] LIU J M, SHU Z, SHI F, *et al.* Simultaneous evaluation of the effect of capsaicin on the activities of CYP1A2, 2C11 and 3A by cocktail probe drug method [J]. *Chin Pharm J(中国药学杂志)*, 2013, 48(7): 553-557.
- [23] KATO R, HIGASHITANI A, IRIE T, *et al.* Influence of capsaicin on fluctuation of digoxin pharmacokinetics in lipopolysaccharide-treated rats [J]. *Xenobiotica*, 2012, 42(8): 798-807.
- [24] ZHAI X J, CHEN J G, LIU J M, *et al.* Food-drug interactions: effect of capsaicin on the pharmacokinetics of simvastatin and its active metabolite in rats [J]. *Food Chem Toxicol*, 2013, 53: 168-173.
- [25] ZHAI X J, LU Y N. Food-drug interactions: effect of capsaicin on the pharmacokinetics of galantamine in rats [J]. *Xenobiotica*, 2012, 42(11): 1151-1155.
- [26] DONG R H, FANG Z Z, ZHU L L, *et al.* Investigation of UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) inhibitory properties of carvacrol [J]. *Phytother Res*, 2012, 26(1): 86-90.
- [27] FISHER M B, PAINE M F, STRELEVITZ T J, *et al.* The role of hepatic and extrahepatic UDP-glucuronosyltransferases in human drug metabolism [J]. *Drug Metab Rev*, 2001, 33(3-4): 273-297.
- [28] ZHU C R, ZHAI X J, CHEN F, *et al.* Capsaicin induces metabolism of simvastatin in rat: involvement of upregulating expression of Ugt1a1 [J]. *Die Pharmazie*, 2016, 71(5): 269-273.
- [29] RUSSEL F G M. *Transporters: Importance in Drug Absorption, Distribution, and Removal* [M]. Enzyme- and Transporter-Based Drug-Drug Interactions. New York: Springer, 2010: 27-49.
- [30] DAOOD M J, TSAI C, AHDABBARMADA M, *et al.* ABC Transporter (P-gp/ABCB1, MRP1/ABCC1, BCRP/ABCG2) expression in the developing human CNS [J]. *Neuropediatrics*, 2008, 39(4): 211-218.
- [31] OOSTENDORP R L, BUCKLE T, BELJEN J H, *et al.* The effect of P-gp (Mdr1a/1b), BCRP (Bcrp1) and P-gp/BCRP inhibitors on the *in vivo* absorption, distribution, metabolism and excretion of imatinib [J]. *Invest New Drugs*, 2009, 27(1): 31-40.
- [32] NEUHOFF S, YEO K R, BARTER Z, *et al.* Application of permeability-limited physiologically-based pharmacokinetic models: part II - prediction of P-glycoprotein mediated drug-drug interactions with digoxin [J]. *J Pharm Sci*, 2014, 102(9): 3161-3173.
- [33] HILDEBRAND J L, BAINS O S, LEE D S H, *et al.* Functional and energetic characterization of P-gp-mediated doxorubicin transport in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) hepatocytes [J]. *Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol*, 2009, 149(1): 65-72.
- [34] DEAN M, RZHETSKY A, ALLIKMETS R. The human ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily [J]. *Genome Res*, 2001, 11(7): 1156-1166.
- [35] LIANG Q, DUAN L, ZHUANG Z, *et al.* Effect of capsaicin on intestinal permeation of P-glycoprotein substrate rhodamine 123 and fluorescein sodium in rats [J]. *J South Med Univ J South Med Univ(南方医科大学学报)*, 2015, 35(5): 724-727.
- [36] NABEKURA T K, KITAGAWA S. Effects of dietary chemopreventive phytochemicals on p-glycoprotein function [J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2005, 327(3): 866-870.
- [37] HAN Y, TAN T M, LIM L Y. Effects of capsaicin on P-gp function and expression in Caco-2 cells [J]. *Biochem Pharmacol*, 2006, 71(12): 1727-1734.
- [38] BEDADA S K, APPANI R, BOGA P K, *et al.* Capsaicin pretreatment enhanced the bioavailability of fexofenadine in rats by p-glycoprotein modulation: *in vitro*, *in situ* and *in vivo* evaluation [J]. *Drug Dev Ind Pharm*, 2017, 43(6): 932-938.
- [39] ZHAI X J, SHI F, CHEN F, *et al.* Capsaicin pretreatment increased the bioavailability of cyclosporin in rats: involvement of P-glycoprotein and CYP 3A inhibition [J]. *Food Chem Toxicol*, 2013, 62(12): 323-328.
- [40] NIEMI M, PASANEN M K, NEUVONEN P J. Organic anion transporting polypeptide 1B1: a genetically polymorphic transporter of major importance for hepatic drug uptake [J]. *Pharmacol Rev*, 2011, 63(1): 157-181.
- [41] CHEN F. The effects and mechanism of capsaicin on Oatp1b2 and Bcrp mediated transport of pitavastatin and sulfasalazine in rats [J]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2015.
- [42] ROWLAND M, PECK C, TUCKER G. Physiologically-based pharmacokinetics in drug development and regulatory science [J]. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 2011, 51(1): 45-73.

(收稿日期: 2017-04-04)